

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。
以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目

概率论

试卷类型

A

课程代码

M10253

考试时长：

100 分钟

考试方式

闭卷

开课学院

数学学院

年级专业

2023

学院

班级

姓名

学号

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											
阅卷人											

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；

2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；

3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名_____

计算与证明（本大题共 10 小题，每小题 10 分，共 100 分）

一、已知 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 试求 $P(\overline{AB})$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是 0.03，第二台出现不合格品的概率是 0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍。

- (1) 求任取一个零件是合格品的概率；
- (2) 如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率，

三、设随机变量 x 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x + Cx^2, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 C 的值；
- (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

如果已知 $E(X)=0.5$ ，试计算 $\text{Var}(X)$.

五、设二维随机变量 (X, Y) 联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求边际概率密度 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$

(2) X 与 Y 是否独立？

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六、设随机变量 X 与 Y 相互独立，试在下列情况下求 $Z = X + Y$ 的密度函数：

(1) $X \sim U(0,1), Y \sim U(0,1)$;

(2) $X \sim U(0,1), Y \sim \exp(1)$.

七、设二维随机变量 (X, Y) 服从区域

$$D = \{(x, y): a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

上的均匀分布，试证： X 与 Y 相互独立.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

八、 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0 < y < x < 1. \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试在 $0 < y < 1$ 时，求 $E(X|Y=y)$.

九、设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

试求 X 的特征函数，并以此求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

十、设某种电气元件不能承受超负荷试验的概率为 0.05，现在随机地取 100 个这样的元件进行超负荷试验，以 X 表示“不能承受试验而烧毁的元件数”，试根据中心极限定理，计算 $P\{5 \leq X \leq 10\}$.

(可能用到的数据 $\Phi(0.4242) = 0.663$, $\Phi(2.29) = 0.989$, $\Phi(0) = 0.5$)